

4.5. Electrónica

El subsistema electrónico de HEXABOT es responsable de:

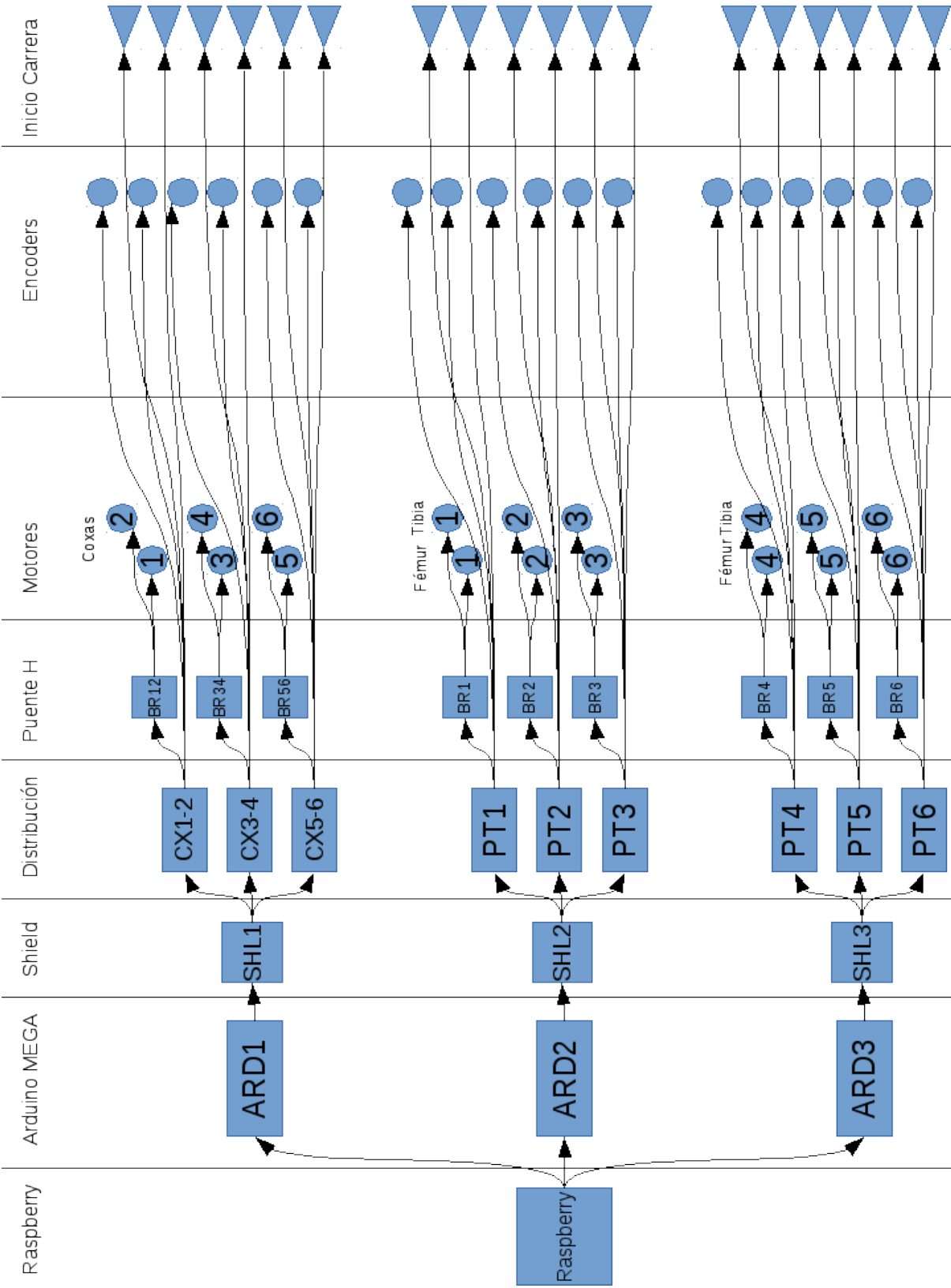
- a. Las unidades de procesamiento y control
- b. Los amplificadores de señal (drivers)
- c. Los sensores de inicio de carrera, encoders y pisadas
- d. La distribución de energía

La organización es jerárquica. Una placa Raspberry PI es el centro de procesamiento. Mediante tres cables USB, se conecta a tres placas Arduino: ARD1 controla las seis coxas; ARD2 controla las patas 1 a 3; y ARD3 las patas 4 a 6.

Cada placa Arduino lleva montado un “shield” para la distribución a tres placas de distribución; en total hay nueve: tres para las coxas, y una en cada pata.

Cada pata de distribución se conecta a: un puente H, dos sensores de inicio de carrera, dos encoders, un módulo LED RGB (no implementado), y un sensor de pisada (no implementado).

Cada puente H se conecta a una placa de fusibles, y a dos motores.



Conexionado general del sistema de control.

4.5.1. Diagrama general Raspberry PI

La Raspberry es la unidad de control principal de HEXABOT. Es una placa comercial estándar. Se encarga de los cálculos cinemáticos y la comunicación de forma serial/USB con los Arduinos.

El enlace con el exterior es WI-FI. No se utiliza su puerto GPIO, ni BlueTooth.

4.5.2. Arduino

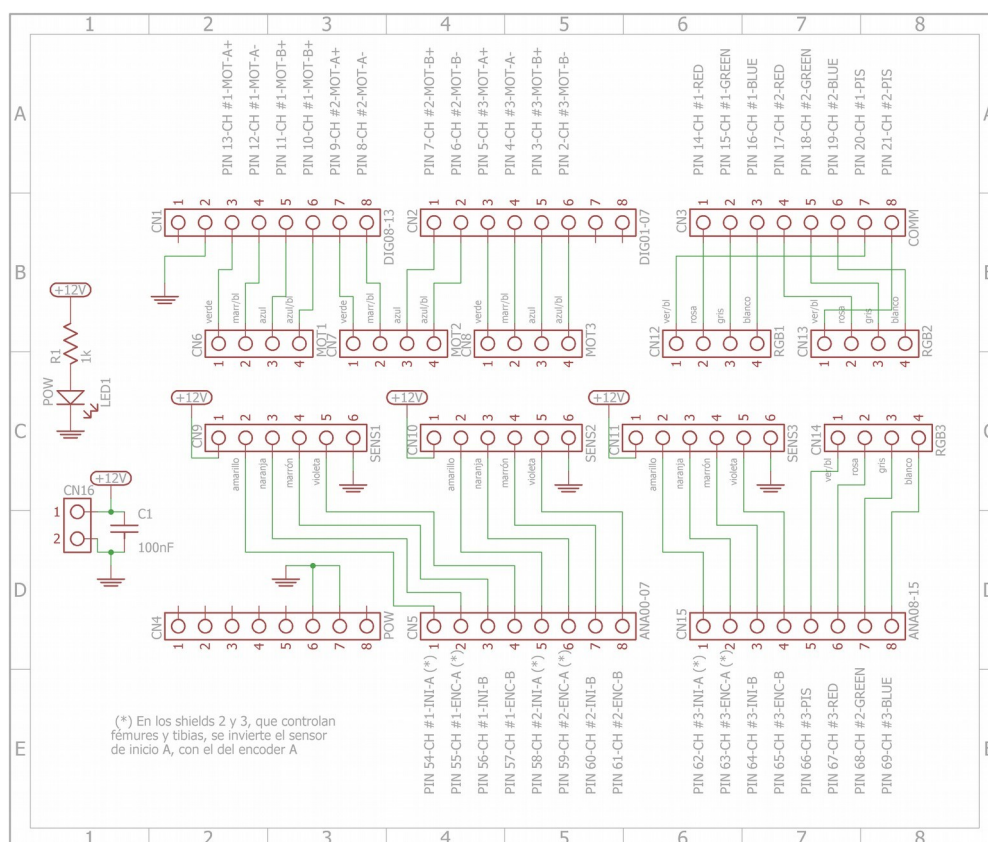
Se utilizan tres placas Arduino MEGA, encargadas de conectar los sensores, motores y LEDs con la Raspberry PI. Las placas son comerciales.

La elección del modelo MEGA se debió a la necesidad de controlar simultáneamente 36 líneas PWM para los motores, además de 36 entradas digitales de encoders e inicio de carrera, seis sensores de pisada y 18 salidas digitales RGB.

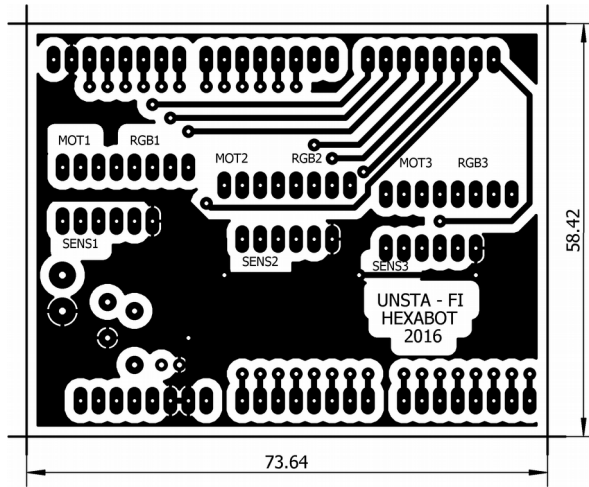
4.5.3. Shield

La función del shield es distribuir los pines de cada Arduino en tres placas de distribución. Además permite proveer la alimentación de 12V para la sensórica.

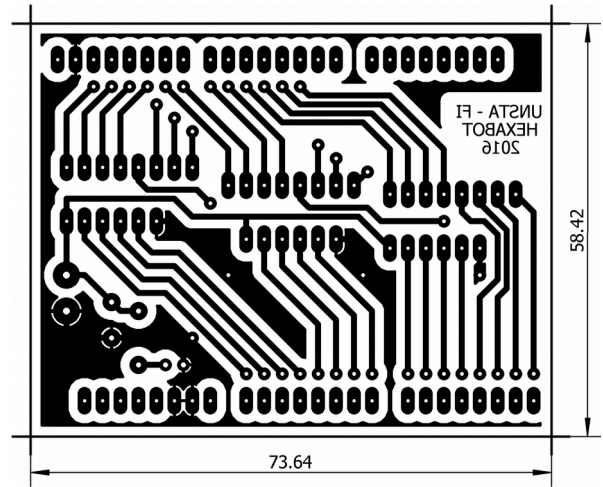
Los shields fueron diseñados y fabricados para el proyecto.



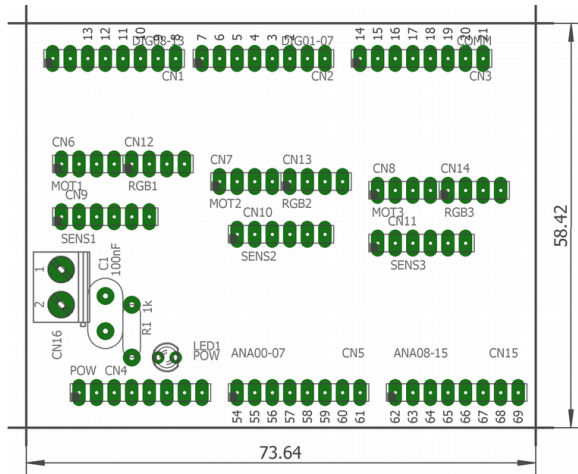
Esquema eléctrico Shield



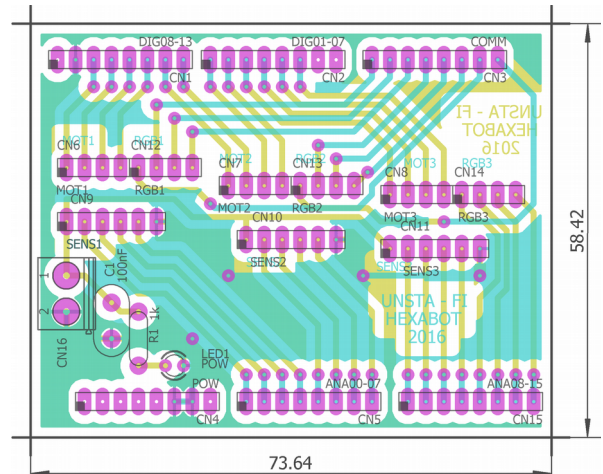
PCB del shield. Cara de componentes.



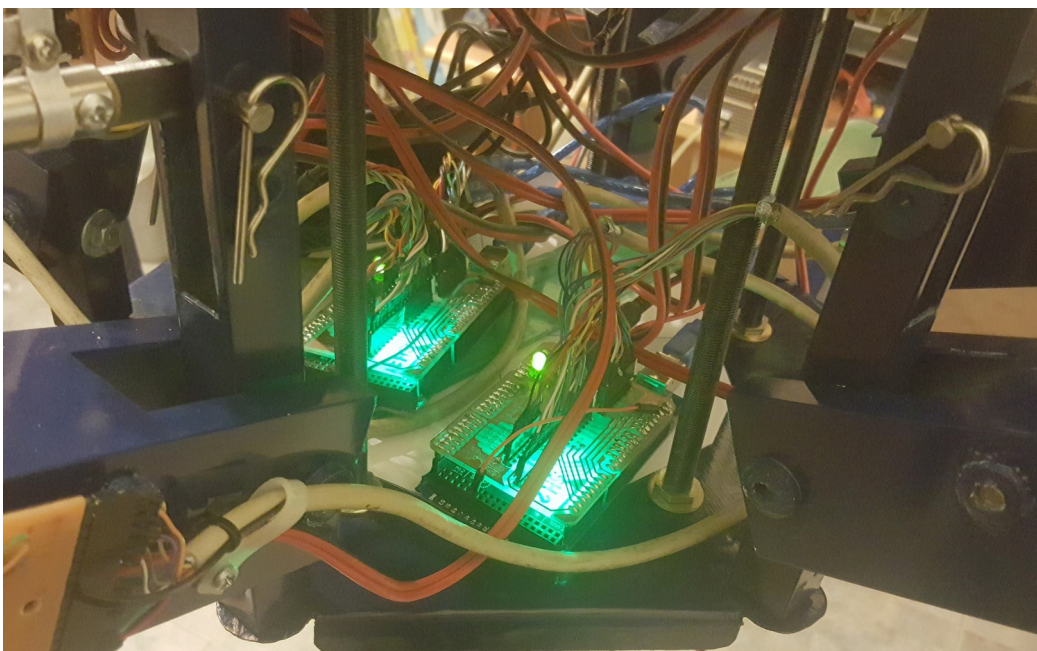
PCB del shield. Cara de soldadura.



PCB del shield. Serigrafía de componentes.



PCB del shield. Capas superpuestas.



Vista de los Arduinos 2 y 3, con sus respectivos shields, en el interior del cuerpo.

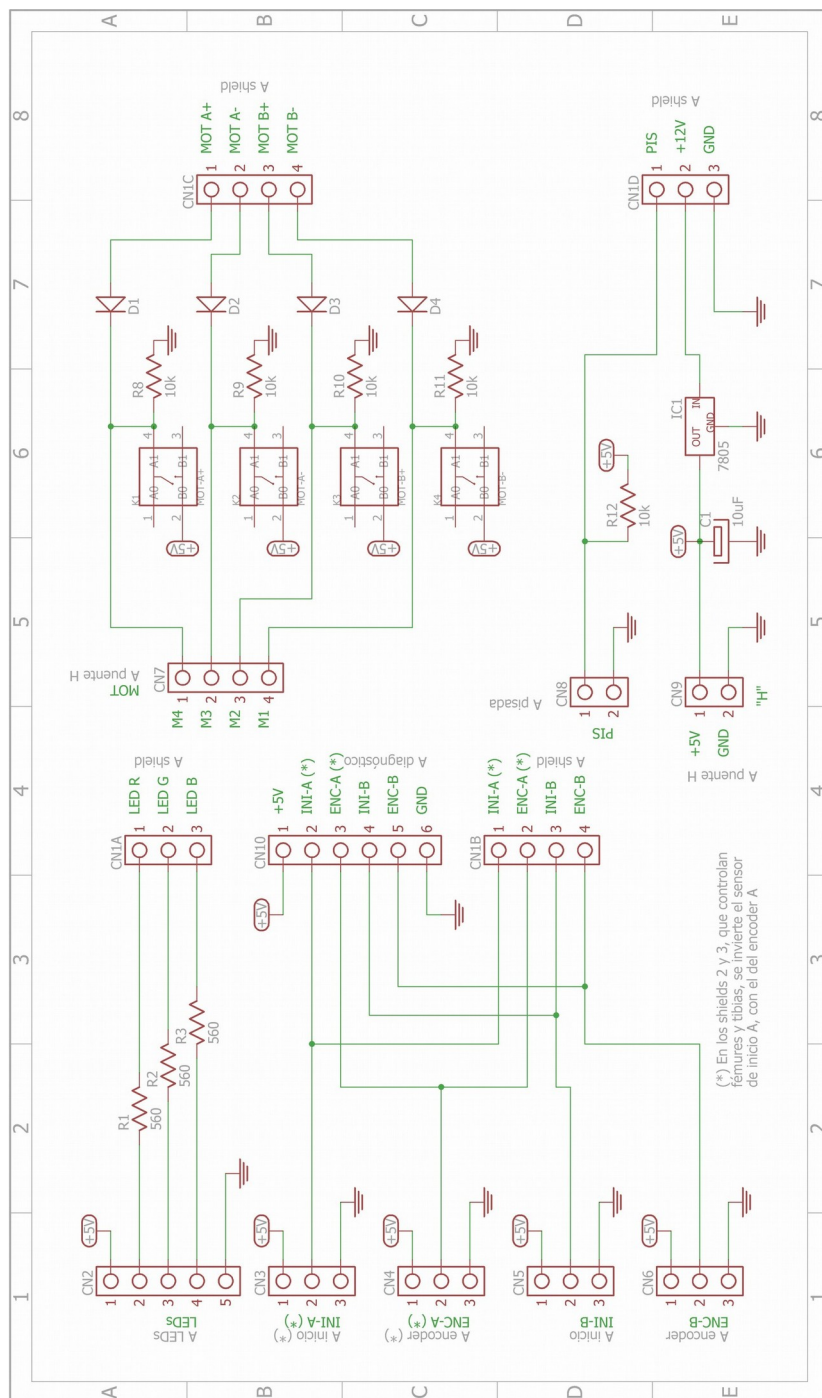
4.5.4. Placa de Distribución

La placa de distribución recibe un único cable desde el shield, y distribuye las conexiones hacia el puente H, encoders, sensores de inicio de carrera, LEDs y sensor de pisada.

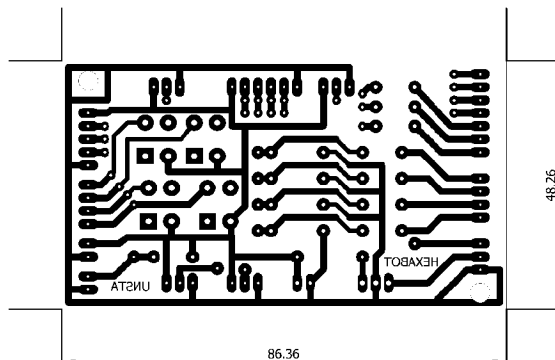
Dispone de cuatro pulsadores para la activación manual de sus dos motores.

Además incluye su propio regulador de tensión, de 12V a 5V.

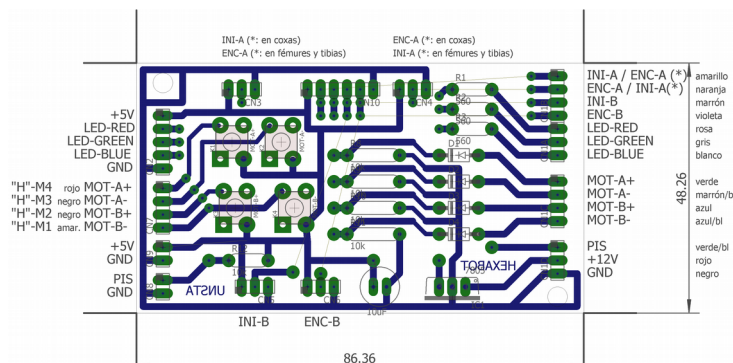
Las placas fueron diseñadas y fabricadas para el proyecto.



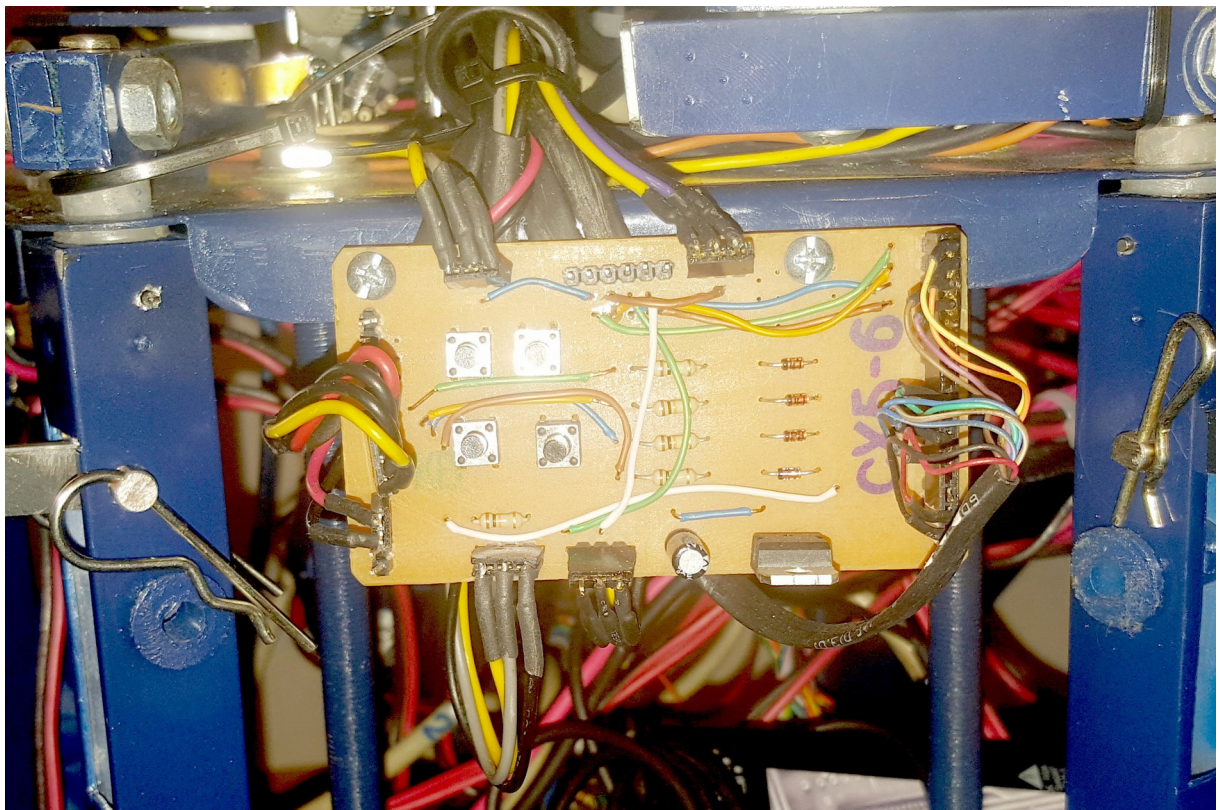
Esquema eléctrico de la placa de distribución



PCB de la placa de distribución. Cara de soldadura.



PCB de la placa de distribución. Capas superpuestas y conexiones.



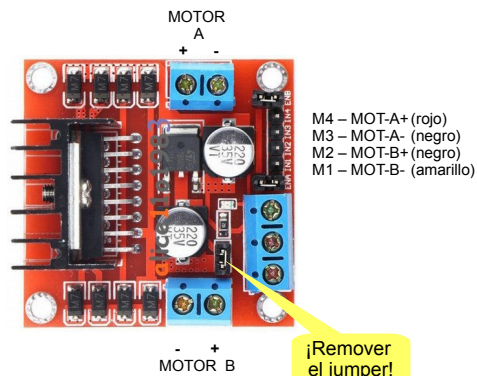
Vista de una de las tres placas de distribución montadas en el cuerpo, responsable del control de las coxas 5 y 6.

4.5.5. Puente H

El puente H amplifica las cuatro señales PWM provenientes desde el Arduino / shield / placa de distribución, proveyendo 24V 2,5A para cada uno de los dos motores controlados.

Se utilizaron módulos comerciales basados en el circuito integrado L298N.

Los módulos son comerciales.



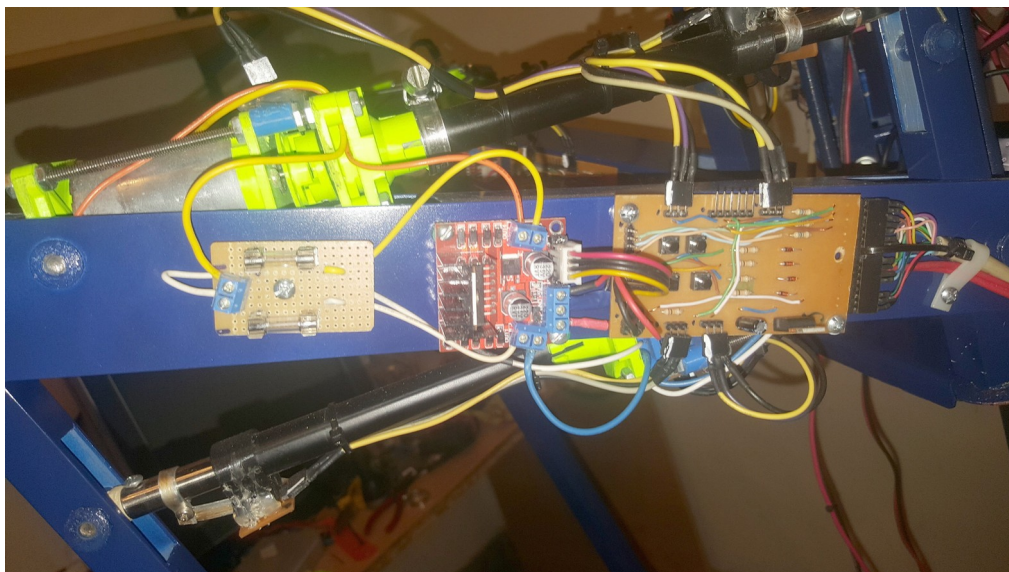
PUENTES “H” SUPERIORES

Motor A: coxas 1, 3 y 5
MOT-A+: naranja
MOT-A-: amarillo
Motor B: coxas 2, 4 y 6
MOT-B-: naranja
MOT-B+: amarillo

PUENTES “H” INFERIORES

Motor A: fémures 1 a 6
MOT-A+: naranja
MOT-A-: amarillo
Motor B: tibias 1 a 6
MOT-B-: blanco
MOT-B+: azul

Conexionado del puente “H”

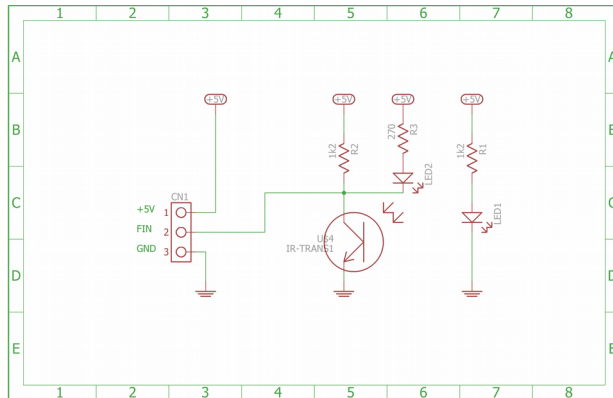


Montaje de la placa de distribución, el puente H y la placa de fusibles, en cada pata.

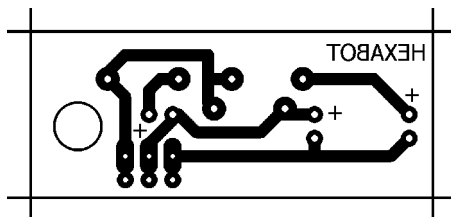
4.5.6. Sensor de inicio de carrera de coxa

El sensor de inicio de carrera de coxa informa al Arduino cuando el actuador se ha comprimido hasta su mínima longitud. Se implementa con un LED emisor infrarrojo, y un fototransistor alineado. Una pestaña sobre la biela de coxa interfiere la barrera.

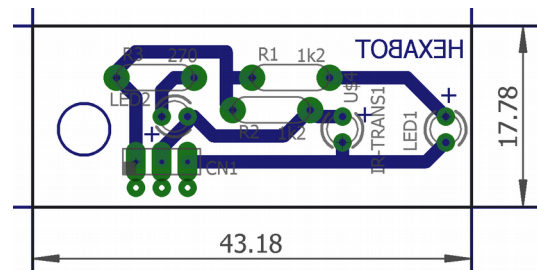
Las placas fueron diseñadas y fabricadas para el proyecto.



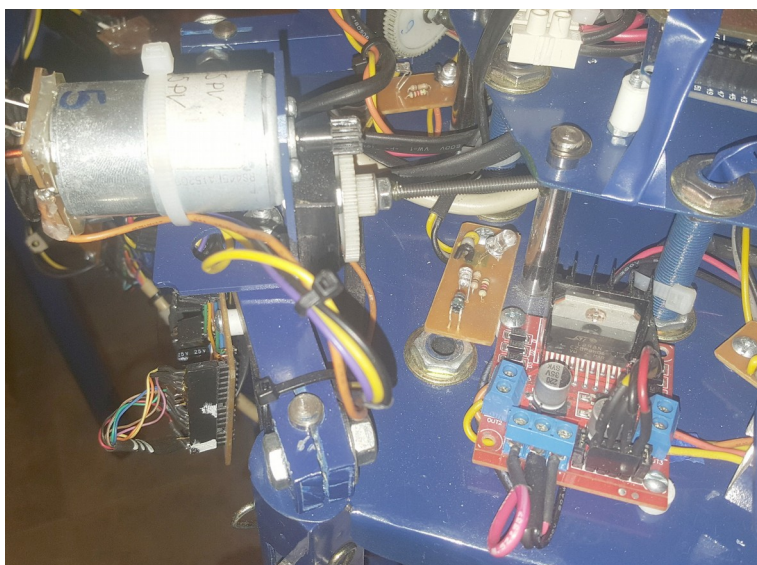
Esquema eléctrico del sensor de inicio de carrera de coxa



PCB del sensor. Cara de soldadura.



PCB del sensor. Capas superpuestas.

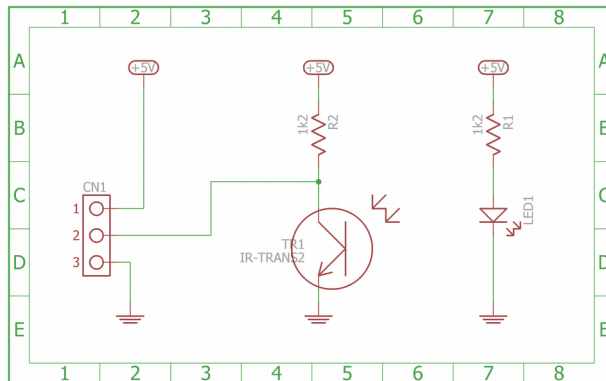


Sensor de inicio de carrera de coxa, a la izquierda del puente "H".

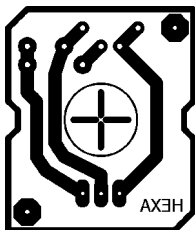
4.5.7. Sensor de encoder de coxa

En el actuador de coxa se implementa un encoder rotativo relativo, que informa la velocidad de giro y la posición del eje.

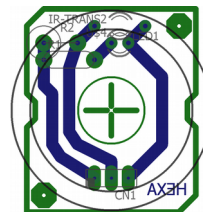
Las placas fueron diseñadas y fabricadas para el proyecto.



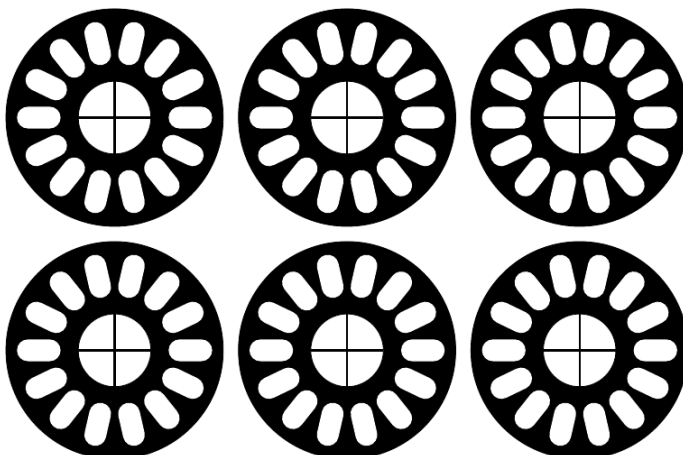
Esquema eléctrico del sensor.



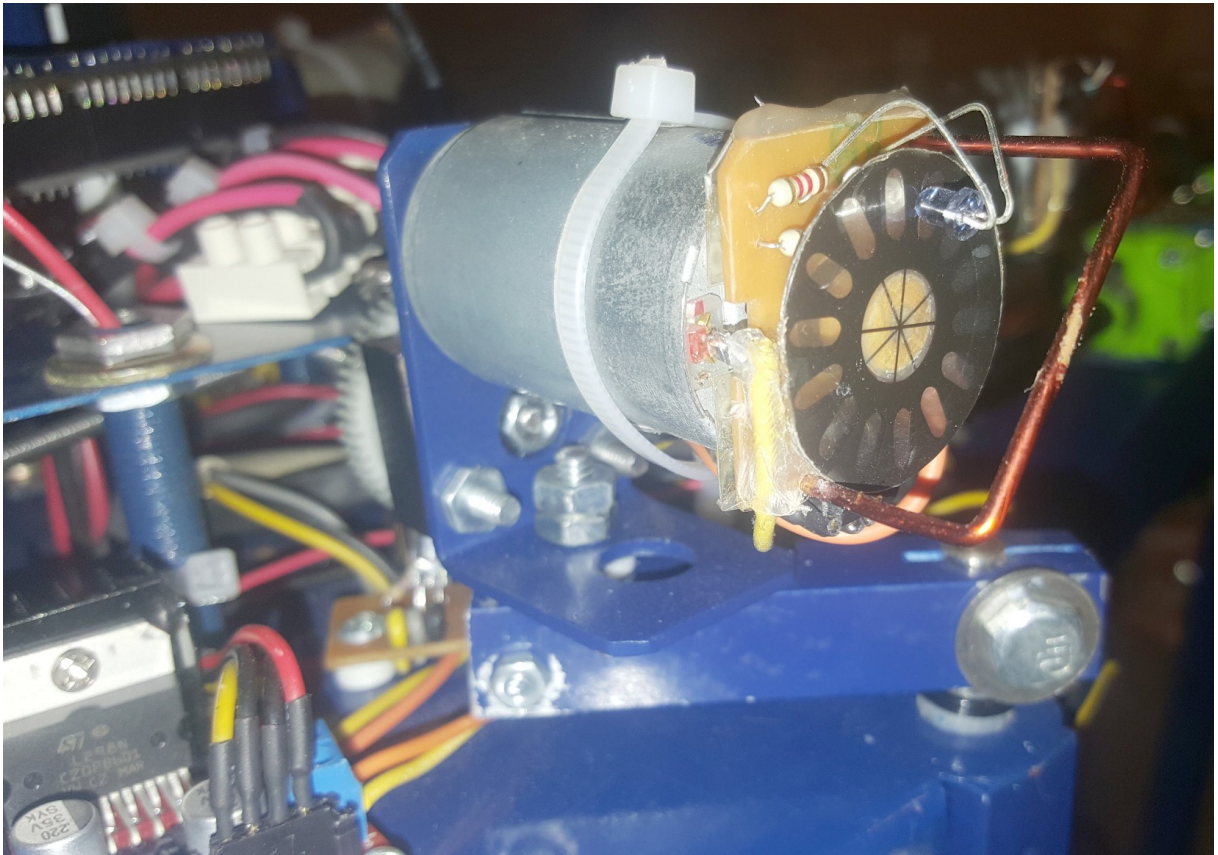
Encoder de coxa. Cara de soldadura.



Encoder de coxa. Capas superpuestas.



Discos de los encoders, impresos en película gráfica. Generan 14 pulsos por revolución.



Implementación de los encoders de coxas, acoplados directamente al eje del motor.

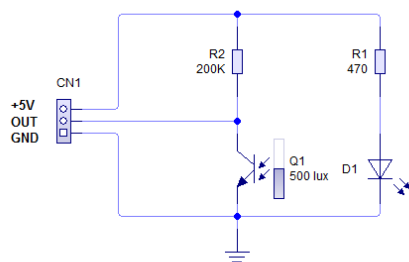
4.5.8. Sensores de inicio de carrera y encoder de fémur y tibia

En los fémures y tibias, se utiliza el mismo circuito y PCB tanto para el encoder como para el inicio de carrera. Se implementa con una barrera infrarroja.

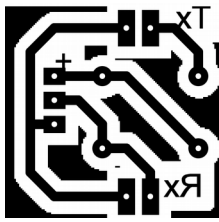
En el caso de los sensores de inicio, la barrera es interrumpida por una pestaña adosada al extremo del actuador.

En los encoders, la barrera se interrumpe con un disco perforado de 14 ventanas por revolución, impreso con PLA en la impresora 3D.

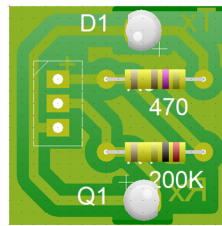
Las placas fueron diseñadas y fabricadas para el proyecto.



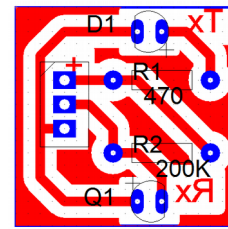
Esquema eléctrico.



Cara de soldadura.



Vista de componentes.



Capas superpuestas.

4.5.9. Distribución de Energía

HEXABOT utiliza tres fuentes de energía:

- Una batería recargable de 5V, sólo para la Raspberry PI.
- Una línea de 12V 2A, para la electrónica de control.
- Una línea de 24V 10A, para los motores.

La línea de 24V se obtiene desde una serie de dos baterías recargables de 12V 7,5Ah. De la misma serie se derivan los 12V para la electrónica de control.

El montaje de las baterías a bordo superaría la capacidad motriz del robot. Por lo tanto se decidió dejarlas fuera de borda y enviar la energía por un cable de 5m.



Conexión de la alimentación. El volímetro de la izquierda mide 25,6V en la línea de motores. El amperímetro de la derecha, 0,067A de consumo en los motores.

4.5.10. Placa de fusibles

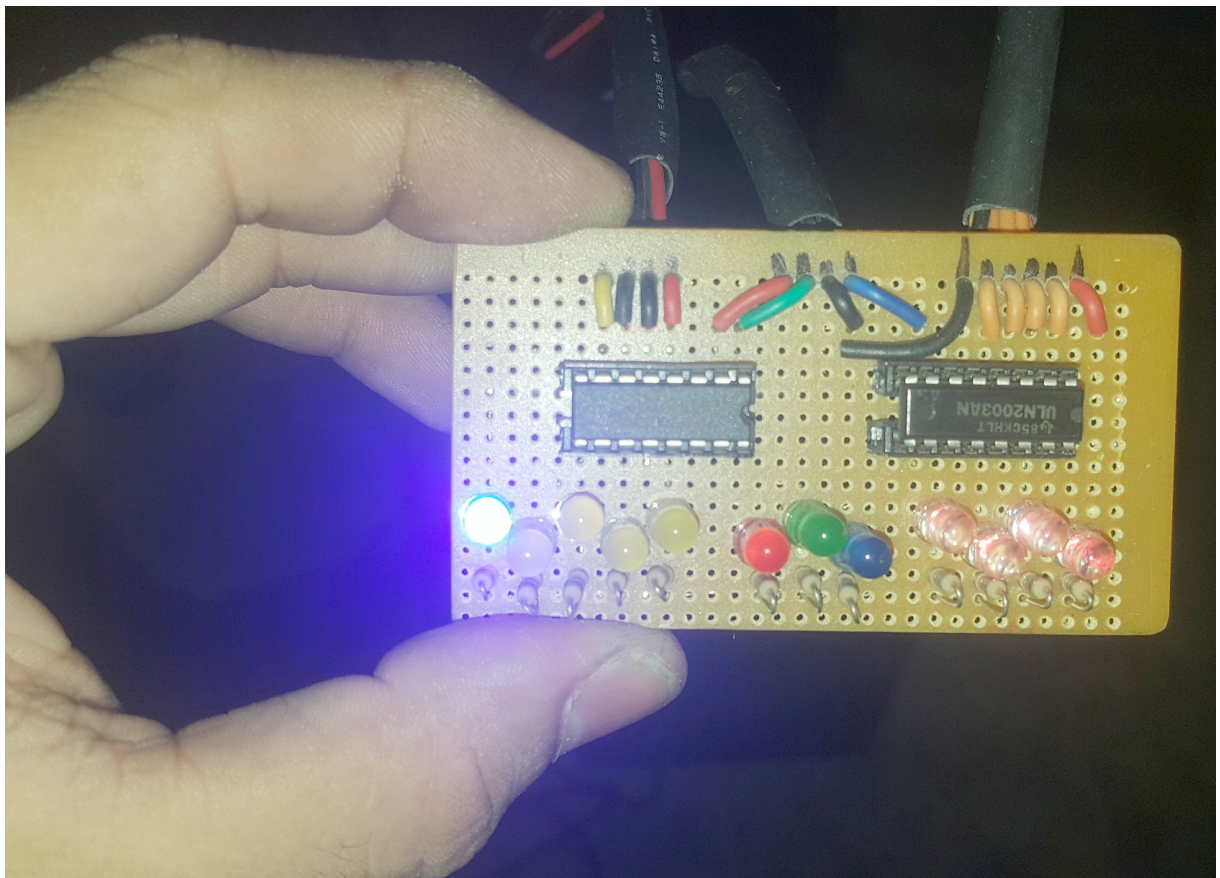
Cada motor está protegido por un fusible de 1,5A, montado en una placa interpuesta entre el puente H y los motores.

Las placas fueron diseñadas y fabricadas para el proyecto.

4.5.11. Placa de verificación

La placa de verificación es una herramienta de verificación visual del estado de la electrónica. Se conecta a una placa de distribución. Indica mediante LEDs, el estado de los encoders, de los sensores de inicio de carrera, de los LEDs RGB y de las salidas PWM.

La placa fue diseñada y fabricada para el proyecto.



Placa de verificación.